



Dr. MOEWARDI
Rumah Sakit Umum Daerah
Cepat, Tepat, Nyaman & Mudah



RUMAH
SAKIT **UNS**
UNIVERSITAS SEBELAS MARET



PUKIS MESES

Panduan Praktis Mencegah Serangan Stroke



Bagian Ilmu Penyakit Saraf
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

PUKIS MESES
Panduan Praktis Mencegah Serangan Stroke

Didedikasikan untuk masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya

Editor

Rivan Danuaji
Teddy Tejomukti
Faris Khairuddin Syah
Stefanus Erdana Putra
Fauzi Novia Isnaening Tyas

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PUKIS MESES

Panduan Praktis Mencegah Serangan Stroke

Hak Cipta @ Suroto, dkk. 2024

Penulis Utama

Prof. Dr. dr. Suroto, Sp.N., Subsp. NIOO(K)., FAAN.
Dr. dr. Diah Kurnia Mirawati, Sp.N., Subsp. ENK(K).
dr. Subandi, Sp.N., Subsp. NIOO(K)., FINS., FINA.
dr. Rivan Danuaji, Sp.N., Subsp. NIOO(K)., M.Kes., FAAN.
Dr. dr. Pepi Budianto, Sp.N., Subsp. NN(K)., FINR., FINA.
dr. Yetty Hambarsari, Sp.N., Subsp. RE(K)., M.Kes.
dr. Baarid Luqman Hamidi, Sp.N., Subsp. NKI(K).
dr. Raden Ajeng Hanindia Riani Prabaningtyas, Sp.N., Subsp. NKI(K).
dr. Ervina Arta Jayanti Hutabarat, Sp.N.
dr. Ira Ristinawati, Sp.N.
dr. Teddy Tejomukti, Sp.N.
dr. Raden Andi Ario Tedjo, Sp.N.
dr. Rosa Riris Suciningtyas
dr. Muhammad Hafizhan
dr. Jatnika Permana
dr. Neoniza Eralusi Asrini
dr. Anindita Candra Dewi
dr. Raisa Cleizera Rembulan

Editor

dr. Rivan Danuaji, Sp.N., Subsp. NIOO(K)., M.Kes., FAAN.
dr. Teddy Tejomukti, Sp.N.
dr. Faris Khairuddin Syah, Sp.N.
dr. Stefanus Erdana Putra
dr. Fauzi Novia Isnaening Tyas

Penerbit dan Percetakan UNS Press

SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sejak lama stroke menjadi beban masyarakat diberbagai negara termasuk di Indonesia, karena menjadi salah satu penyebab kematian utama dan penyebab disabilitas terbesar.

Apabila salah seorang anggota keluarga atau famili kita terkena serangan stroke, maka seluruh keluarga bahkan keluarga besar dapat terimbas dampaknya, baik dampak fisik, psikologik maupun finansial. Apalagi bila yang terkena serangan masih menjadi tulang punggung keluarga. Dampak tersebut sering harus dihadapi untuk waktu yang panjang. Karena itulah semua orang takut terkena serangan stroke, dan mengharap dirinya maupun keluarganya bisa terhindar dari serangan stroke.

Kita semua perlu bekerja sama berusaha untuk menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat stroke diantara masyarakat kita. Dalam uraian nanti kita akan diingatkan bahwa kita harus berpola hidup sehat baik dalam kegiatan fisik maupun mental, juga pola makan dan aktivitas hidup sehari-hari. Bagi yang telanjur terkena stroke perlu tetap semangat menjalankan aktivitas sesuai kondisinya dan berusaha mencegah jangan sampai mengalami serangan ulang. Menjadi kewajiban kita bersama baik para tenaga medis, para medis, pasien, keluarga pasien, rumah sakit, istitusi pendidikan kedokteran dan kesehatan dan sebagainya untuk saling mengingatkan dan bahu membahu mencapai tujuan tersebut.

Buku ini disusun oleh Bagian Neurologi FK UNS/ RS Dr Moewardi Surakarta, berdasarkan guidelines yang diikuti berbagai negara, ditambah dengan pengalaman berpuluh tahun melayani penderita bersama-sama keluarga mereka. Sesuai dengan nama yang diberikan pada buku ini, Panduan Praktis Mencegah Serangan Stroke (Pukes Meses) diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi serangan stroke. Tentu tiada gading yang tak retak, buku inipun tidak mungkin sempurna. Setidaknya ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kami untuk melayani sesama dengan cara terbaik yang bisa dilakukan.

Marilah kita selalu berusaha agar kita dan orang2 disekitar kita selalu sehat wal afiat dan produktif. Semoga kita selalu bersemangat untuk terus hidup sehat dan bisa berguna bagi sesama.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, Oktober 2024

Prof. Dr. dr. Suroto, Sp.N., Subsp. NIOO(K)., FAAN.

KATA SAMBUTAN KEPALA BAGIAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan segala rasa syukur, kami mempersembahkan buku "Pukis Meses: Panduan Praktis Mencegah Serangan Stroke". Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi setiap individu dalam mencegah risiko serangan stroke. Di tengah gaya hidup modern yang sering kali membuat kita terjebak dalam pola makan dan kebiasaan hidup yang kurang sehat, kami berharap buku ini dapat menjadi pencerah sekaligus pengingat betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat.

Masih tingginya angka kejadian stroke yang menjadi salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia menjadi latar belakang penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa pencegahan adalah langkah terbaik yang dapat kita ambil dibandingkan dengan mengobati. Oleh karena itu, melalui buku ini, kami menguraikan berbagai informasi terkait pola hidup sehat, termasuk anjuran pola makan yang tepat, serta aktivitas sehari-hari yang dapat membantu mengurangi risiko serangan stroke. Buku ini juga mengedepankan budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Surakarta dan sekitarnya, yang dapat dicontoh oleh masyarakat lain dengan tujuan yang sama, yaitu mencegah terjadinya Stroke.

Kami memilih judul "Pukis Meses" sebagai simbol dari pendekatan sederhana namun diharapkan dapat efektif, seperti halnya makanan tradisional yang familiar di lidah masyarakat, kami berharap panduan dalam buku ini dapat diterima dengan mudah dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap bab, pembaca akan menemukan penjelasan mengenai stroke, faktor risiko stroke, rekomendasi pola makan yang baik, rekomendasi aktifitas fisik, dan berbagai tips untuk hidup sehat.

Ucapan terima kasih kami haturkan untuk segenap staf bagian Neurologi FK UNS dan seluruh civitas yang ada, dan segenap pihak yang membantu dan yang telah berkontribusi untuk terbitnya buku Pukis Meses ini. Semoga semua amal ibadahnya diberikan balasan oleh Allah SWT sebagai amal jariyah.

Besar harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi bacaan tetapi juga menjadi panduan praktis yang dapat digunakan oleh siapa saja dalam menjalani hidup yang lebih sehat

sehingga mencegah risiko serangan stroke. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembaca dan turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selamat membaca dan semoga sehat selalu!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, Oktober 2024

dr. Rivan Danuaji, Sp.N., Subsp. NIOO(K)., M.Kes., FAAN.

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH.....	v
KATA SAMBUTAN KEPALA BAGIAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I Apakah Itu Stroke dan Siapa Saja yang Bisa Terkena Stroke?.....	2
BAB II Kontrol Tekanan Darah dengan Cek Berkala dan Olahraga Ringan Setiap Hari	11
BAB III Berhenti Merokok dan Hindari Asap Rokok, Radikal Bebas yang Berbahaya.....	21
BAB IV Bedhaya Ketawang dan Gambyong: Sebuah Kisah Klasik tentang Cinta, Kebugaran, dan Pencegahan Stroke.....	30
BAB V Gempol Pleret dan Dawet Telasih:	38
BAB VI Sate Buntel, Tengkleng, dan Jeroan: Kuliner Kaya Kolesterol yang Harus Dibatasi?	46
BAB VII Pertahankan Berat Badan yang Seimbang, Bagaimana cara dan Perhitungannya?	53
BAB VIII Makan Peyek dan Gorengan Setiap Hari Bisa Sebabkan Stroke?	59
BAB IX Benarkah Konsumsi Alkohol Akan Meningkatkan Resiko Stroke?	69
BAB X Periksa Berkala dan Berobat Rutin Bagi Penderita Penyakit Jantung.....	78
BAB XI Benarkah Sering Begadang dan Tidur Terlalu Lama Bisa Menyebabkan Stroke ?	86
BAB XII Apakah Riwayat Kesehatan Keluarga?.....	95

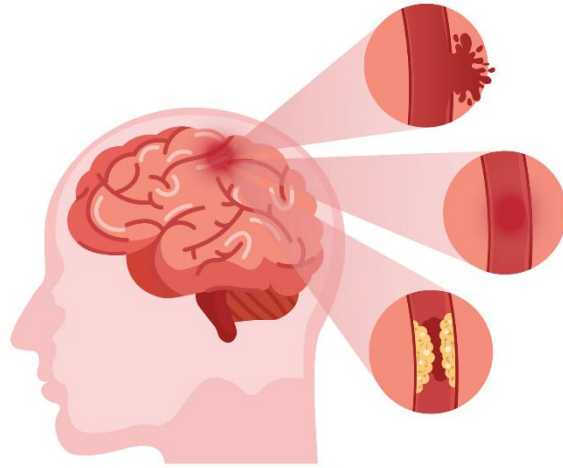
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbedaan penampang arteri normal dan arteri yang terjadi penyempitan	13
Gambar 2.2 Mekanisme stroke iskemik dan stroke pendarahan	13
Gambar 2.3 Peran olah raga atau aktifitas fisik terhadap hipertensi.	15
Gambar 2.4 Multifaktorial efek dari aktifitas fisik	16
Gambar 3.1 Kandungan racun dalam rokok	21
Gambar 3.2 Pengaruh zat toksin dalam rokok pada pembuluh darah	24
Gambar 7.1 Cara pengukuran WHR	55
Gambar 7.2 Diet DASH	56
Gambar 9.1 Alkohol dan efek sampingnya ke organ tubuh manusia.....	70
Gambar 9.2 Konsumsi alkohol menyebabkan gangguan lapisan pembuluh darah yang meningkatkan kejadian kardiovaskular salah satunya stroke.....	72
Gambar 9.3 Porsi standar minuman beralkohol.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori tekanan darah	54
Tabel 7.1 BMI Populasi Asia Pasifik	54

BAB 1



Apakah itu stroke dan siapa saja yang bisa terkena stroke?

MITOS

Stroke hanya menyerang orang tua.

FAKTA

Meskipun risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia, stroke bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja. Faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan gaya hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko stroke pada segala usia.

BAB I

Apakah Itu Stroke dan Siapa Saja yang Bisa Terkena Stroke?

Suroto, Rosa Riris Suciningtyas

Pengertian stroke

Stroke atau serangan otak (*brain attack*) merupakan gangguan yang mendadak dari susunan saraf pusat, yang disebabkan oleh peristiwa sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala atau tanda yang mudah dikenal dan banyak dijumpai, adalah kelemahan separo anggota tubuh yang mendadak. Disebut stroke karena memang biasanya datangnya pada penderita bersifat mendadak. Seperti halnya pukulan yang mendadak oleh pemain tenis lapangan: ada *forehand stroke* ada *backhand stroke*.

Sering masih ada persepsi yang salah (semacam mitos) diantara anggota masyarakat tentang stroke, antara lain yang menganggap bahwa stroke itu tidak dapat diobati, stroke tidak dapat dicegah, stroke hanya menyerang orang tua, stroke terjadi di jantung, pemulihan stroke berakhir setelah 6 bulan, dsb. Banyak hal tersebut ternyata tidak benar, seperti nanti akan banyak diuraikan. Ternyata stroke dapat diobati, terutama pada saat awal. Banyak hal dapat dilakukan untuk mencegah jangan sampai terkena serangan stroke. Stroke tidak hanya mengenai orang tua, orang muda pun bisa terkena stroke, terutama yang mempunyai faktor risiko. Perbaikan masih bisa diusahakan pada stroke yang lama. Dan banyak hal lagi realita yang ditemukan, yang membuktikan bahwa mitos-mitos tersebut adalah keliru.

Data data menunjukkan betapa beratnya beban masyarakat terhadap penyakit ini:

- Stroke merupakan salah satu penyebab kematian utama disamping penyakit jantung dan kanker.
- Stroke merupakan penyebab kecacatan yang utama pada orang dewasa.
- Seorang yang menderita stroke akan berdampak pada seluruh anggota keluarga baik seara fisik, mental maupun finansial.
- Sebenarnya 80% penderita stroke itu dapat dicegah.

Penyebab stroke

Stroke terjadi karena suplai darah ke suatu daerah di otak tiba tiba terhenti. Akibatnya oksigen dan nutrien gagal mencapai daerah otak tersebut. Selanjutnya terjadi kerusakan atau kematian sel sel otak dan menghentikan bagian otak tersebut untuk bekerja dengan baik.

Dikenal 2 macam keadaan yang akan menghentikan suplai darah tersebut, yaitu penyumbatan (dikenal sebagai stroke penyumbatan) dan pecahnya pembuluh darah (dikenal sebagai stroke perdarahan). Stroke penyumbatan (*ischemic stroke*) menempati kira-kira 80% dari semua penderita stroke, sementara stroke perdarahan kira-kira 20%.

Ada berbagai faktor risiko yang dapat menimbulkan penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah tadi. Faktor risiko maksudnya adalah faktor yang mempermudah timbulnya penyumbatan atau perdarahan. Seseorang yang mempunyai salah satu faktor risiko tersebut lebih mudah mendapat serangan stroke dari pada yang tidak punya. Semakin banyak faktor risiko yang dipunyai, akan semakin besar kemungkinan mendapat serangan stroke, sehingga harus lebih waspada, antara lain dengan mengendalikannya.

Banyak faktor risiko yang dapat dikendalikan, seperti: hipertensi, diabetes melitus, gangguan irama jantung, dislipidemia, kebiasaan merokok, kurang olah raga. Sementara memang ada faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, seperti, usia, ras, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan stroke.

Gejala dan tanda-tanda awal stroke

Sebaiknya masyarakat mengenal gejala dini stroke sehingga dapat cepat mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Penanganan yang lebih cepat akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan mungkin bisa sembuh sempurna tanpa kecacatan. Bila ada gejala sisa, kemungkinan untuk mendapatkan kecacatan seringan mungkin akan lebih besar .

Adapun gejala-gejala dan tanda-tanda awal stroke dapat berupa gangguan berikut yang terjadi mendadak:

- Kelemahan sisi dari mata, mulut, atau wajah
- Kelemahan sisi anggota gerak
- Sendok yang dipegang tangan terlepas sendiri
- Sandal yang dipakai terlepas sendiri waktu berjalan
- Rasa kebas atau kesemutan sisi
- Pandangan kabur
- Bicara pelo/cedal
- Bingung
- Penurunan kesadaran
- *Dizziness* (sempoyongan)
- nyeri kepala

Kecuali pandangan kabur, gejala lain pada mata yang disebabkan stroke dapat berupa: gangguan pada lapangan penglihatan, kurang waspadaan penglihatan ke arah tertentu (*visual inattention & neglect*), gangguan pergerakan bola mata, gangguan persepsi, gangguan fokus dan membaca.

Berbagai fungsi penting dalam kehidupan dan sosial dapat terganggu juga pada penderita setelah stroke:

- Gangguan makan dan minum
- Gangguan buang air besar dan kecil
- Gangguan komunikasi
- Gangguan daya ingat
- Gangguan tingkah laku
- Gangguan rasa hati (*mood*)
- Gangguan kepribadian

Pengaruh stroke terhadap psikologik penderita dapat berupa:

- Kecemasan/kekhawatiran
- Frustasi
- Marah
- Apatis
- Depresi
- Emosi labil

Kondisi yang sering dikelirukan dengan stroke

Pada waktu seorang penderita mengalami gangguan yang tiba-tiba, beberapa kondisi dapat menyerupai serangan stroke, sehingga sering dikelirukan. Kondisi-kondisi tersebut antara lain:

- Hipoglikemia (kadar gula darah yang terlalu rendah)
- *Bell's palsy*
- Migren
- Epilepsi

Anamnesis (menanyakan riwayat terjadinya serangan kepada penderita/keluarganya) dan pemeriksaan fisik yang teliti biasanya dapat membedakannya dengan stroke. Mungkin diperlukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis atau perekaman gelombang listrik di otak.

Transient Ischemic Attack

TIA (*Transient Ischemic attack*) atau Serangan Otak Sepintas, atau sering juga disebut sebagai *Mini Stroke*. Menurut definisi yang sudah lama dipakai, TIA adalah episode iskemia fokal (setempat) dari otak, retina atau sumsum tulang belakang yang berlangsung sementara, kurang dari 24 jam. Gejala dan tanda-tandanya sama dengan stroke iskemik yang disebutkan diatas, hanya berbeda dalam hal waktu yang bersifat sementara, karena gangguan suplai darah ke otak memang bersifat sementara. Meskipun dahulu didefinisikan kurang dari 24 jam, tetapi biasanya hanya berlangsung hanya beberapa satu sampai beberapa jam, bahkan sebagian besar kurang dari 1 jam.

Adanya TIA perlu mendapatkan perhatian yang sungguh sungguh, karena ternyata seorang yang mengalami TIA akan lebih besar kemungkinan di kemudian hari mendapatkan stroke yang menetap atau lebih lama. Data data yang ada menunjukkan bahwa:

- 1/3 penderita TIA akan mendapatkan stroke penuh di kemudian hari.
- Dalam 2 hari, 5% penderita tia akan mendapatkan stroke.
- Dalam 90 hari, 11% penderita tia akan mendapatkan stroke.
- Dalam 1 tahun, 14% penderita tia akan mendapatkan stroke.
- Dalam 2 tahun, 20% penderita tia akan mendapatkan stroke.

Oleh karena itu, penanganan TIA harus difokuskan untuk mencegah serangan stroke pada hari hari berikutnya.

Istilah *Mini Stroke* tidak boleh dikelirukan dengan *Minor Stroke*, dimana *Mini Stroke* identik dengan TIA, sedangkan *Minor Stroke* adalah stroke ringan. *Mini Stroke* murujuk pada waktu serangan, sedangkan *Minor Stroke* menunjukkan ringannya serangan. Kalau diukur dengan NIHSS (*National Institute of Health Stroke Score*, 0 paling ringan 42 paling berat), maka Minor Stroke mempunyai skor NIHSS 1-5.

Perubahan kehidupan seorang pasca stroke dan keluarganya

Setelah terkena serangan stroke, seorang yang selamat dan keluarganya sering direpotkan tentang bagaimana mereka tinggal dan beraktivitas bersama di rumah. Beberapa masalah yang sering dijumpai adalah:

- Tingkah laku: seorang penderita pasca stroke kadang menunjukkan gangguan tingkah laku yang bervariasi, tergantung area mana dari otak yang terlibat. Keluarga yang merawat perlu memaklumi hal ini tanpa harus ikut terbawa menjadi depresi.
- Depresi: banyak penderita pasca stroke yaang mengalami depresi, yang akan mengganggu

semangat dan rasa percaya dirinya. Keluarga dapat membantu memberi dorongan semangat, menikmati aktivitas bersama, berpartisipasi pada acara spiritual bersama dan sebagainya.

- Beban emosi (“*emotional liability*”): tiba-tiba tertawa atau menangis tanpa alasan yang jelas dan kesulitan kontrol respon emosi, sering didapati pada penderita pasca stroke. Keadaan ini dapat muncul cepat dan kadang-kadang juga menghilang dengan cepat.
- *Neglect*: beberapa pasca penderita stroke *neglect* (menyangkal, tidak menyadari) keadaan/dunia sisi kontralateral dari cedera otaknya. Ini dapat berimplikasi pada kemampuan untuk menjalankan aktivitasnya. Contohnya waktu makan hanya mengambil yang ada di satu sisi dari meja makan, atau hanya mengenal satu sisi dari jam dinding.
- Gangguan memori. Penurunan memori sering disebut sebagai demensia vaskular – dapat sedemikian tidak kentara sehingga keluarga pada awalnya tidak menyadari. Penderita sering menjadi cemas dan khawatir, dan perlu diingatkan untuk menyelesaikan kalimat yang akan diucapkan atau melaksanakan sesuatu kegiatan.
- Gangguan komunikasi. Apabila stroke mengenai juga pusat bicara di otak, maka akan terjadi gangguan bicara. Masalah komunikasi adalah efek stroke yang paling menakutkan baik bagi penderita maupun keluarganya, dan memerlukan bantuan profesional seperti terapi wicara dsb.

Keterlambatan pengiriman penderita stroke ke rumah sakit.

Beberapa alasan yang sering dikemukakan mengapa penderita atau keluarganya menunda pergi ke rumah sakit pada waktu terjadi serangan akut stroke:

- Belum mengenal gejala awal stroke
- Khawatir terkonfirmasi mendapat serangan stroke. Stroke merupakan salah satu keadaan emergensi medis yang menakutkan, karena angka kematian dan kecacatan yang tinggi.
- Banyak orang belum memahami bahwa penanganan yang segera dapat mencegah perburukan dan menurunkan disabilitas akibat stroke.
- Khawatir biaya yang tinggi untuk penanganan stroke.
- Takut dirawat di rumah sakit.

Pemulihan stroke (*Stroke Recovery*)

Masih terus menjadi perdebatan dan penelitian mengenai kemampuan otak untuk pulih dari gangguan fungsional akibat stroke masih terus berkembang. Beberapa sel otak mungkin hanya mengalami kerusakan sementara dan akan mendapatkan pemulihan fungsi. Pada beberapa keadaan lain, sel-sel otak dapat “belajar kembali” menjalankan fungsinya yang hilang. Kadang-kadang didapati suatu area di otak “menggambil alih” tugas area lain di otak yang mengalami kerusakan akibat stroke. Bahkan kadang-kadang didapati penderita stroke mengalami pemulihan yang luar biasa dan tidak terduga yang sulit dijelaskan mekanismenya.

Beberapa data yang ada menunjukkan bahwa:

- 10% penderita stroke yang selamat mengalami pemulihan hampir sempurna
- 20% mengalami pemulihan dengan disabilitas ringan
- 40% mengalami disabilitas sedang sampai berat yang memerlukan perawatan khusus
- 10% memerlukan perawatan ditempat atau dengan fasilitas khusus
- 15% meninggal tidak lama setelah serangan stroke.

Stroke dan keluarganya harus dapat menemukan solusi yang sesuai dan menghadapi situasi sulit dengan sabar, gigih dan kreatif.

Pentingnya mencegah serangan stroke baik primer maupun sekunder

Data data menunjukkan, bahwa sebenarnya sampai sekitar 80% penderita stroke itu dapat dicegah. Seorang yang belum pernah stroke harus menjaga diri agar tidak terkena serangan stroke. Ini yang disebut pencegahan primer. Orang yang pernah kena serangan stroke pun, baik yang bergejala sisa ringan, sedang maupun berat, perlu waspada menjaga diri agar tidak terkena serangan stroke ulangan. Ini biasa disebut pencegahan sekunder. Baik untuk pencegahan primer maupun sekunder diperlukan perhatian terhadap kondisi medis, dan selalu mengontrol gaya hidup termasuk pola makan dan aktivitas fisik.

Berikut beberapa petunjuk untuk mencegah stroke:

- Kontrol tekanan darah. Perlu dilakukan secara berkala. Untuk mereka dengan tekanan darah normal, kontrol dapat dilakukan setiap beberapa bulan; namun untuk mereka yang memerlukan konsumsi obat, kontrol tekanan darah perlu dilakukan lebih sering. Tekanan darah yang tinggi (hipertensi) dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya stroke sampai 6 kali lipat dibanding non hipertensi.

- Apabila ada gangguan irama jantung, sering yang berupa fibrilasi atrium, perlu diobati, karena kalau tidak diobati dapat meningkatkan risiko stroke 4-6 kali.
- Merokok harus distop. Seseorang perokok mempunyai risiko terkena stroke 2 kali lipat dari pada yang bukan perokok.
- Kendalikan kolesterol. Kadar LDL kolesterol yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke juga di samping serangan jantung.
- Tentang konsumsi alkohol, ada yang mendapati bahwa konsumsi ringan tidak berbahaya menyebabkan stroke. Tapi untuk yang tidak mengonsumsi, dianjurkan tidak memulai meminumnya.
- Bila menderita Diabetes Melitus harus mengendalikannya dengan baik. Penderita dengan DM secara bermakna mempunyai risiko terkena stroke lebih besar. Ini mungkin berhubungan dengan masalah vaskular yang disebabkan oleh diabetes.
- Aktivitas fisik perlu dilakukan secara teratur dalam hidup sehari-hari. Seseorang yang aktif biasanya mempunyai kadar kolesterol yang rendah. Aktivitas fisik yang teratur diduga juga ikut mencegah penyempitan pembuluh darah.
- Gemari makanan yang rendah garam dan rendah lemak. Terlalu banyak konsumsi garam dapat berakibat naiknya tekanan darah, dan menjadi sulit terkontrol. Sementara makanan rendah lemak seperti sayur-sayuran, buah-buahan, berbagai ikan merupakan pilihan yang lebih baik dari pada yang mengandung banyak lemak jenuh.
- Bila mempunyai gangguan pada darah dan pembuluh darah, harus tertangani dengan baik.
- Bila terlanjut mengalami gejala stroke, harus segera ke rumah sakit. Ini termasuk pencegahan sekunder, supaya stroke tidak terus memberat.
- Untuk yang pernah mengalami stroke iskemik, biasanya perlu mengonsumsi anti platelet atau anti koagulan jangka panjang selain hal-hal di atas.

Kunci pemahaman tentang stroke

Hal yang sangat penting bagi penanganan dan pencegahan stroke baik untuk individu maupun masyarakat, adalah pemahaman tentang stroke, Beberapa hal dapat dijadikan kunci:

- Gejala-gejala stroke berkembang mendadak dan cepat.
- Stroke merupakan akibat dari blokade aliran darah atau perdarahan di otak.
- Area tertentu di otak berkaitan dengan area tertentu di tubuh.
- Gejala stroke yang timbul pada setiap orang berbeda, tergantung daerah di otak yang mengalami gangguan.

- Gejala dapat berupa kelemahan anggota, bingung, bicara pelo, asimetri mata, mulut atau wajah.
- Dapat terjadi waktu tidur, dan gejala dirasakan waktu bangun tidur.
- Diperlukan penanganan emergensi.
- Daerah lain di otak dapat belajar mengambil alih tugas daerah otak yang rusak.
- Pemulihan atau pemulihan sebagian dapat terjadi beberapa bulan pertama, meski dimungkinkan juga sampai beberapa tahun. Rehabilitasi dapat dilakukan sejak di rumah sakit dan di rumah.
- Tidak hanya pencegahan primer, pencegahan sekunder juga penting karena setelah stroke juga berisiko mendapat serangan ulang.

Daftar Pustaka

Husseini N.E. *et al.*, 2023: “*Cognitive Impairment After Ischemic and Hemorrhagic Stroke: A Scientific Statement From the American Heart Association/American Stroke Association*”. *Stroke*. 2023;54:e272–e291

Kemkes RI, 2017: “Tip mudah mengenali Gejala dan Tanda tanda Stroke”

Kemkes RI, 2019: “Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tatalaksana Stroke”.

Pokdi Stroke Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI), 2011: ‘Guidelines Stroke’

Powers J. *et al.*, 2019: “*Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke*”. *Stroke*, <https://www.ahajournals.org/journal/str>

BAB 3



Kontrol Tekanan Darah dengan Cek Berkala & Olahraga Ringan Setiap Hari

MITOS

Tekanan darah hanya perlu diperiksa jika ada gejala

FAKTA

Tekanan darah tinggi sering disebut "silent killer" karena biasanya tidak memiliki gejala yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa tekanan darah secara berkala meskipun merasa sehat. Ini membantu mendeteksi tekanan darah tinggi secara dini dan mengelola risiko kesehatan sebelum menjadi masalah serius.

BAB II

Kontrol Tekanan Darah dengan Cek Berkala dan Olahraga Ringan Setiap Hari

Diah Kurnia Mirawati, Neoniza Eralusi Asrini

Berapa tekanan darah yang dianggap normal?

Dalam hidup kesehariannya, manusia memerlukan sirkulasi darah. Karena darah bagaikan alat transportasi yang membawa segala bahan yang diperlukan organ tubuh, antara lain nutrisi, hormon, obat, agar organ tersebut berfungsi normal. Oleh karena itu diperlukan organ tubuh yang berfungsi sebagai pompa (jantung) agar darah bisa mengalir ke seluruh tubuh. Tekanan darah adalah ukuran seberapa besar darah dipompa dan dialirkan melawan dinding pembuluh darah. Tekanan darah dapat berubah-ubah dalam sehari mengikuti kondisi seseorang yang dipengaruhi oleh aktivitas fisik, stress dan pola tidur.

Di bawah ini adalah tabel penggolongan tekanan darah menurut petunjuk (*guideline*) dari *American Heart Association* (AHA) dan *American Stroke Association* (ASA) yang dikeluarkan pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Kategori tekanan darah

Kategori tekanan darah	Tekanan darah sistolik (mmHg)		Tekanan darah diastolic (mmHg)
Normal	Di bawah 120	dan	Di bawah 80
Meningkat	120 – 129	dan	Di bawah 80
Darah tinggi (hipertensi) <i>stage</i> 1	130 - 139	atau	80 - 89
Darah tinggi (hipertensi) <i>stage</i> 2	Lebih tinggi dari 140	atau	Lebih tinggi dari 90
Krisis hipertensi	Lebih tinggi dari 180	dan/atau	Lebih tinggi dari 120

Seiring bertambahnya usia, pada umumnya tekanan darah seseorang cenderung meningkat, sebagai akibat dari perubahan struktur pembuluh darah. Semakin bertambah usia seseorang, pembuluh darah besar akan menjadi lebih kaku dan terdapat banyak timbunan plak pada dinding pembuluh darah. Lalu, apakah terdapat perbedaan kategori tekanan darah normal pada kelompok usia lanjut? Menurut petunjuk dari AHA dan ASA yang terbaru (tahun 2024), tidak ada perbedaan kategori tekanan darah normal antara dewasa muda dan usia lanjut. Hal ini disebabkan semakin bertambah usia seseorang, akan semakin meningkat risiko terkena stroke dan gangguan jantung, sehingga diperlukan kriteria yang lebih ketat terkait kategori tekanan darah normal, untuk

pencegahan dini stroke dan gangguan jantung.

Apakah penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan penyakit keturunan?

Patofisiologi atau penyebab dari tekanan darah tinggi sangat kompleks, melibatkan berbagai mekanisme di tubuh, faktor genetik, kebiasaan dan gaya hidup serta faktor lingkungan. Penelitian epidemiologi telah membuktikan bahwa pola makan dan aktifitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi,

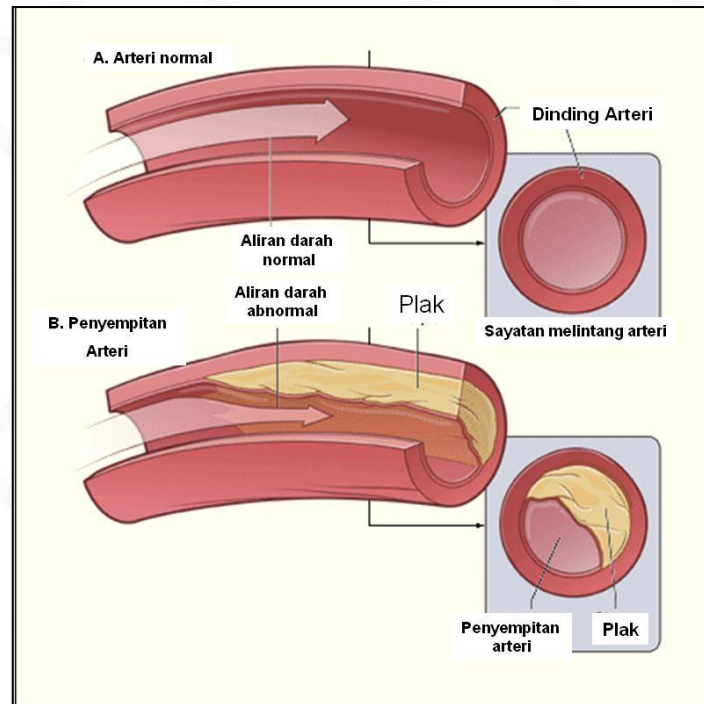
Seseorang yang memiliki keluarga dekat (orang tua, kakek/nenek, saudara dari orang tua) menderita penyakit hipertensi, maka akan memiliki risiko yang tinggi untuk mendapatkan hipertensi pula. Namun tidak selalu seseorang yang memiliki saudara dekat menderita hipertensi, pasti akan menderita hipertensi pula, karena faktor genetik bukan satu satunya penentu seseorang akan menderita hipertensi, masih ada pengaruh dari factor kebiasaan dan gaya hidup, serta lingkungan sekitar. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki keluarga dekat yang menderita hipertensi, yang bersangkutan tetap dapat menderita hipertensi apabila kebiasaan dan gaya hidup serta factor lingkungan mendukung untuk menjadi hipertensi.

Apa hubungan tekanan darah dengan stroke?

Hipertensi menyebabkan pembuluh darah mendapatkan tekanan yang tinggi dari aliran darah secara terus menerus. Hal ini membuat jejas trauma bagi dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi lemah. Adanya jejas trauma pada dinding pembuluh darah akan membuat partikel partikel yang larut pada aliran darah mudah mengendap pada bagian tersebut. Endapan yang terjadi pada dinding pembuluh darah, yang disebut sebagai plak, semakin lama akan semakin membesar, sehingga diameter lumen pembuluh darah akan semakin mengecil. Proses terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah dinamakan aterosklerosis.

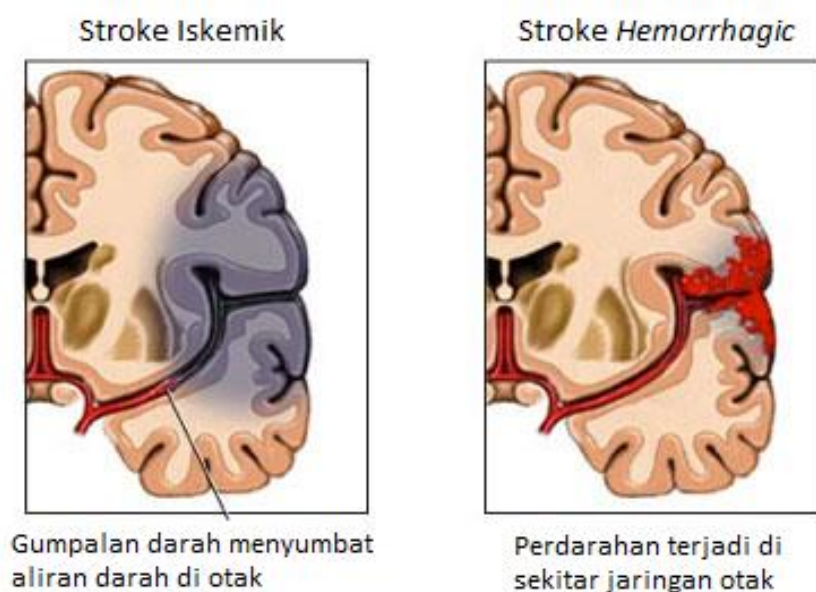
Terdapat 2 jenis stroke, yaitu stroke iskemik, sebagai akibat aliran darah ke otak yang tidak lancar/ tersumbat, dan stroke perdarahan / stroke hemoragik, sebagai akibat pembuluh darah di otak pecah.

Mekanisme terjadinya stroke iskemik adalah akibat dari berkurangnya aliran darah di otak akibat terbentuknya plak di dinding pembuluh darah, atau pecahnya plak dan kemudian tersangkut pada pembuluh darah di otak yang lebih kecil atau terjadi endapan dari jendalan darah akibat gangguan irama jantung. Akibat sumbatan pembuluh darah, maka area otak tertentu akan kekurangan aliran darah, sehingga otak tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai akibat sel sel otak kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah.



Gambar 2.1 Perbedaan penampang arteri normal dan arteri yang terjadi penyempitan

Sedangkan mekanisme terjadinya stroke perdarahan adalah akibat dari pecahnya pembuluh darah di otak. Pecahnya pembuluh darah ini dapat terjadi sebagai akibat tekanan darah yang terlalu tinggi, sementara terdapat kekakuan pada dinding pembuluh darah karena proses aterosklerosis, atau akibat pecahnya pembuluh darah di otak yang ada kelainan anatomi / struktur. Akibat pecahnya pembuluh darah, maka akan terjadi tumpukan darah di area tertentu otak, sehingga menekan otak yang sehat di daerah tersebut, yang selanjutnya akan mengakibatkan terganggunya fungsi otak.



Gambar 2.2 Mekanisme stroke iskemik dan stroke pendarahan

Bagaimana mengontrol tekanan darah?

Di bagian sebelumnya telah diulas tentang hubungan penyakit darah tinggi (hipertensi) dengan stroke serta bagaimana mekanisme terjadinya stroke yang berhubungan dengan hipertensi. Telah disampaikan pula bahwa hipertensi merupakan factor risiko yang penting untuk terjadinya stroke. Dikatakan jika tekanan darah dapat dikendalikan, maka risiko terkena serangan stroke akan berkurang hampir 50%.

Beberapa hal di bawah ini perlu dilakukan untuk mengendalikan tekanan darah:

- Mengonsumsi gula, garam dan makanan yang diawetkan dalam jumlah sedikit (terbatas). Perbanyak mengonsumsi buah, sayur segar dan makan berserat tinggi.
- Kendalikan berat badan. Salah satu penanda banyaknya lemak di tubuh adalah perbandingan antara lingkar perut dan panggul.
- Berhenti merokok.
- Membatasi minuman beralkohol.
- Melakukan olah raga secara rutin.
- Mengendalikan dan menghindari stress.

Apabila dokter memberikan obat untuk mengendalikan tekanan darah, maka harus diminum rutin sesuai dengan anjuran dokter. Banyak ditemui di masyarakat, pasien hanya minum obat hipertensi apabila merasa nyeri kepala, serta timbul ketakutan pada 2 hal, yaitu penggunaan obat hipertensi secara terus menerus akan berakibat tidak baik pada ginjal, dan dikatakan pasien akan mengalami ketergantungan pada obat hipertensi.

Apakah keterkaitan antara olah raga dengan hipertensi?

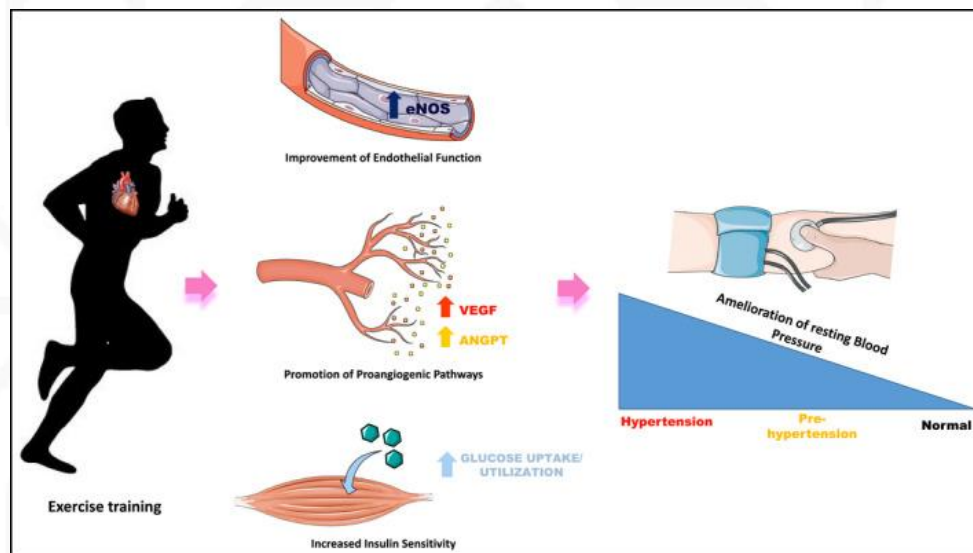
Seseorang yang jarang melakukan aktifitas fisik memiliki risiko yang tinggi untuk menderita beberapa penyakit, antara lain hipertensi dan stroke (Sherrell, 2024). Aktifitas fisik yang dilakukan seseorang akan membantu mengendalikan tekanan darah, mengontrol berat badan, memperkuat otot jantung dan menurunkan tingkat stress. Aktifitas fisik yang dilakukan secara rutin akan membuat otot jantung menjadi kuat. Jantung yang kuat akan lebih ringan dalam memompa darah, sebagai akibatnya, tekanan pada dinding pembuluh darah akan berkurang, dan selanjutnya akan dapat menurunkan tekanan darah (Whelton *et al.*, 2018a).

Secara lebih rinci, aktifitas fisik atau olah raga akan berpengaruh terhadap tekanan darah melalui 3 hal (Gambardella *et al.*, 2020) :

1. Pengaruh terhadap fungsi endothelium. Endothelium merupakan sel sel yang terdapat pada lapisan pembuluh darah bagian dalam, yang mempunyai peranan penting dalam kelenturan pembuluh darah. Olah raga akan merangsang pembentukan zat zat yang memperkuat fungsi

endotel, sehingga pembuluh darah akan menjadi lentur, mudah mengembang dan menyempit menyesuaikan tekanan darah.

2. Pengaruh terhadap pembentukan pembuluh darah (angiogenesis). Latihan fisik atau olah raga yang teratur terbukti akan merangsang pembuluh darah mengeluarkan zat-zat yang merangsang pembentukan cabang-cabang pembuluh darah. Adanya pembentukan cabang-cabang pembuluh darah baru ini akan sangat berpengaruh terhadap tekanan darah.
3. Pengaruh terhadap sensitivitas insulin. Berbagai penelitian membuktikan bahwa latihan fisik akan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga glukosa yang ada di dalam peredaran darah dapat segera diserap dan masuk ke otot. Ketika glukosa cepat diserap, maka akan menghambat proses aterosklerosis, dan pada akhirnya akan mencegah terjadinya hipertensi.



Gambar 2.3 Peran olah raga atau aktifitas fisik terhadap hipertensi (Gambardella *et al.*, 2020).

Apakah seseorang yang menderita hipertensi boleh berolahraga ?

Terdapat 3 tipe aktifitas fisik atau olah raga, yaitu aerobik, penguatan otot (*muscle strengthening*), dan penguatan tulang (*bone strengthening*). Di antara ketiga tipe aktifitas fisik tersebut, aerobik adalah yang paling bermanfaat bagi jantung dan paru.

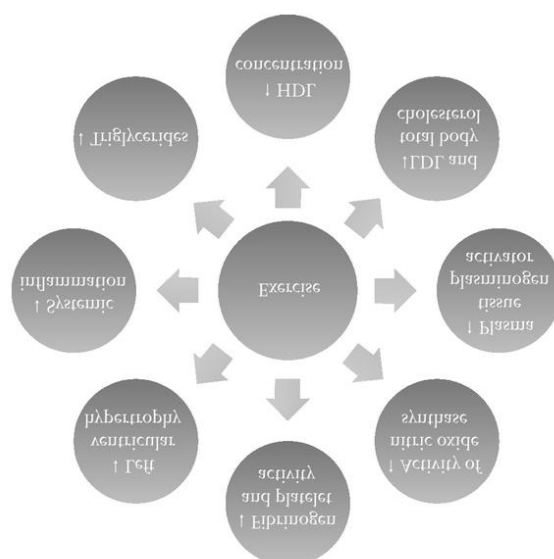
Aktifitas aerobik adalah gerakan yang menggerakkan otot-otot besar seperti lengan dan tungkai. Aktifitas aerobik membuat jantung berdetak lebih kencang dan bernapas lebih berat. Klasifikasi berat ringan aktifitas aerobik, tergantung kondisi fisik seseorang, namun demikian secara umum dikatakan aktifitas aerobik dibagi menjadi ringan, sedang dan berat. Aktifitas aerobik ringan adalah aktifitas sehari-hari yang tidak memerlukan banyak usaha. Aktifitas aerobik sedang adalah aktifitas yang membuat jantung dan paru bekerja lebih keras dibandingkan aktifitas ringan,

dimana jika terdapat skala 0 – 10, maka aktifitas aerobik sedang masuk pada hitungan skala 5-6 dalam hal peningkatan kerja jantung dan paru. Aktifitas aerobik berat adalah aktifitas yang membuat jantung dan paru bekerja keras, masuk dalam hitungan skala 7-8. Dikatakan seseorang yang melakukan aktifitas aerobik berat tidak dapat mengucapkan lebih dari 1 kata tanpa berhenti bernapas. (NHLBI, 2024) Beberapa contoh aktifitas aerobik adalah aktifitas berkebun, naik turun tangga, berjalan, berlari, menari, berenang, bersepeda, dan berbagai jenis olah rag (NHLBI, 2024).

Olah raga atau aktifitas fisik merupakan salah satu terapi non farmakologik bagi penderita hipertensi. Direkomendasikan bagi penderita hipertensi untuk melakukan aktifitas aerobik sedang selama minimal 150 menit dalam satu pekan, atau 75 menit aktifitas aerobik berat dalam satu pekan. Aktifitas aerobik ini dapat dilakukan 30 menit dalam sehari, tidak perlu dilakukan sekaligus, namun dapat dibagi menjadi beberapa sesi (Whelton *et al.*, 2018b). Namun demikian, bagi penderita hipertensi harus menghindari aktifitas aerobik yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah mendadak, seperti mengangkat benda yang sangat berat, olah raga yang bersifat terdapat intensitas tinggi dalam waktu pendek diikuti dengan beberapa saat relaksasi, misalnya tenis, bulutangkis, dan olah raga *sprint*. Olah raga yang bersifat ekstrim seperti menyelam dan panjat tebing juga harus dihindari bagi penderita hipertensi (Sherrell, 2024).

Apakah hubungan olah raga dengan stroke ?

Kebiasaan melakukan aktifitas fisik atau olah raga diketahui mempunyai efek yang menguntungkan bagi sejumlah factor risiko stroke, seperti hipertensi, dislipidemia, diabetes, obesitas. Sebagai tambahan latihan fisik meningkatkan kolesterol HDL, meningkatkan kelancaran aliran darah dan fungsi endotel (Prior and Suskin, 2018) .



Gambar 2.4 Multifaktorial efek dari aktifitas fisik (Gallanagh *et al.*, 2011)

Walaupun aktifitas fisik atau olah raga teratur telah terbukti dapat menurunkan risiko stroke, namun terdapat risiko untuk mendapatkan serangan stroke pada saat melakukan aktifitas fisik atau olah raga. Bagi individu yang jarang melakukan aktifitas fisik, risiko mendapatkan serangan stroke selama atau segera setelah melakukan olah raga meningkat menjadi 6,8 kali sedangkan bagi individu yang aktif, risiko hanya meningkat 2 kali. Demikian juga, risiko mendapatkan serangan stroke selama 1 jam setelah mengangkat beban berat (lebih dari 23 kg) meningkat 2,6 kali dibandingkan olah raga tanpa mengangkat beban berat (Edward and Cornwell, 2022).

Bagi individu yang pernah mengalami stroke (pasien pasca stroke), penting untuk tetap melakukan aktifitas fisik atau olah raga walaupun untuk beraktifitas memerlukan bantuan. Beberapa keuntungan dari melakukan aktifitas fisik bagi pasien pasca stroke (American Heart Association, 2022)

- Meningkatkan pemulihan stroke
- Meningkatkan fungsi fisik tubuh
- Meningkatkan fungsi mental
- Mengurangi risiko serangan ulang stroke
- Mengurangi risiko jatuh.

Aktifitas fisik dan olah raga merupakan hal yang penting bagi penderita pasca stroke dan harus dilakukan semaksimal mungkin, namun perlu perhatian dalam hal factor psikologik, termasuk rasa percaya diri dan depresi. Factor psikologik ini seringkali menjadi hambatan bagi pasien pasca stroke untuk melakukan aktifitas fisik (Prior and Suskin, 2018)

Daftar Pustaka

American Heart Association, 2022. EXERCISE AFTER STROKE.

American Heart Association, 2024. Understanding Blood Pressure Readings.

Edward, J.A., Cornwell, W.K., 2022. *Impact of Exercise on Cerebrovascular Physiology and Risk of Stroke*. Stroke. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.037343>

Gallagher, S., Quinn, T.J., Alexander, J., Walters, M.R., 2011. Physical activity in the prevention and treatment of stroke. *ISRN Neurol* 2011, 953818. <https://doi.org/10.5402/2011/953818>

Gambardella, J., Morelli, M.B., Wang, X.J., Santulli, G., 2020. Pathophysiological mechanisms underlying the beneficial effects of physical activity in hypertension. *J Clin Hypertens*.

<https://doi.org/10.1111/jch.13804>

Jebari-Benslaiman, S., Galicia-García, U., Larrea-Sebal, A., Olaetxea, J.R., Alloza, I., Vandebroek, K., Benito-Vicente, A., Martín, C., 2022. Pathophysiology of Atherosclerosis. *Int J Mol Sci*. <https://doi.org/10.3390/ijms23063346>

NHLBI, 2024. Examples of aerobic activity Muscle-strengthening activity.

Prior, P.L., Suskin, N., 2018. Exercise for stroke prevention. *Stroke Vasc Neurol*. <https://doi.org/10.1136/svn-2018-000155>

Sherrell, Z., 2024. What exercises should be avoided with unmanaged high blood pressure? Exercises to avoid with hypertension □.

Sherrell, Z., 2023. Is hypertension genetic? Family history of hypertension .

Whelton, P.K., Carey, R.M., Aronow, W.S., Casey, D.E., Collins, K.J., Himmelfarb, C.D., DePalma, S.M., Gidding, S., Jamerson, K.A., Jones, D.W., MacLaughlin, E.J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S.C., Spencer, C.C., Stafford, R.S., Taler, S.J., Thomas, R.J., Williams, K.A., Williamson, J.D., Wright, J.T., Levine, G.N., O’Gara, P.T., Halperin, J.L., Past, I., Al, S.M., Beckman, J.A., Birtcher, K.K., Bozkurt, B., Brindis, R.G., Cigarroa, J.E., Curtis, L.H., Deswal, A., Fleisher, L.A., Gentile, F., Goldberger, Z.D., Hlatky, M.A., Ikonomidis, J., Joglar, J.A., Mauri, L., Pressler, S.J., Riegel, B., Wijeyesundera, D.N., Walsh, M.N., Jacobovitz, S., Oetgen, W.J., Elma, M.A., Scholtz, A., Sheehan, K.A., Abdullah, A.R., Tahir, N., Warner, J.J., Brown, N., Robertson, R.M., Whitman, G.R., Hundley, J., 2018a. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical practice guidelines. Hypertension. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>

Whelton, P.K., Carey, R.M., Aronow, W.S., Casey, D.E., Collins, K.J., Himmelfarb, C.D., DePalma, S.M., Gidding, S., Jamerson, K.A., Jones, D.W., MacLaughlin, E.J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S.C., Spencer, C.C., Stafford, R.S., Taler, S.J., Thomas, R.J., Williams, K.A., Williamson, J.D., Wright, J.T., Levine, G.N., O’Gara, P.T., Halperin, J.L., Past, I., Al, S.M., Beckman, J.A., Birtcher, K.K., Bozkurt, B., Brindis, R.G., Cigarroa, J.E., Curtis, L.H., Deswal, A., Fleisher, L.A., Gentile, F., Goldberger, Z.D., Hlatky, M.A., Ikonomidis, J., Joglar, J.A., Mauri, L., Pressler, S.J., Riegel, B., Wijeyesundera, D.N., Walsh, M.N., Jacobovitz, S., Oetgen, W.J., Elma, M.A., Scholtz, A., Sheehan, K.A., Abdullah, A.R., Tahir, N., Warner, J.J., Brown, N., Robertson, R.M., Whitman, G.R., Hundley, J., 2018b. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/

ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical practice guidelines. Hypertension. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>



PUKIS MESES



Dr. MOEWARDI
Rumah Sakit Umum Daerah
Cepat, Tepat, Nyaman & Mudah



RUMAH SAKIT UNs
MAYORITAS BERKUALITAS